

Análisis post optimal

$$\begin{aligned} 1 X_1 + 2 X_2 &\leq 16 & (R_1) \\ 1 X_1 + 0 X_2 &\leq 10 & (R_2) \\ 0 X_1 + 1 X_2 &\leq 7 & (R_3) \end{aligned}$$

$$Z = 3 X_1 + 1 X_2 \text{ (MAX)}$$

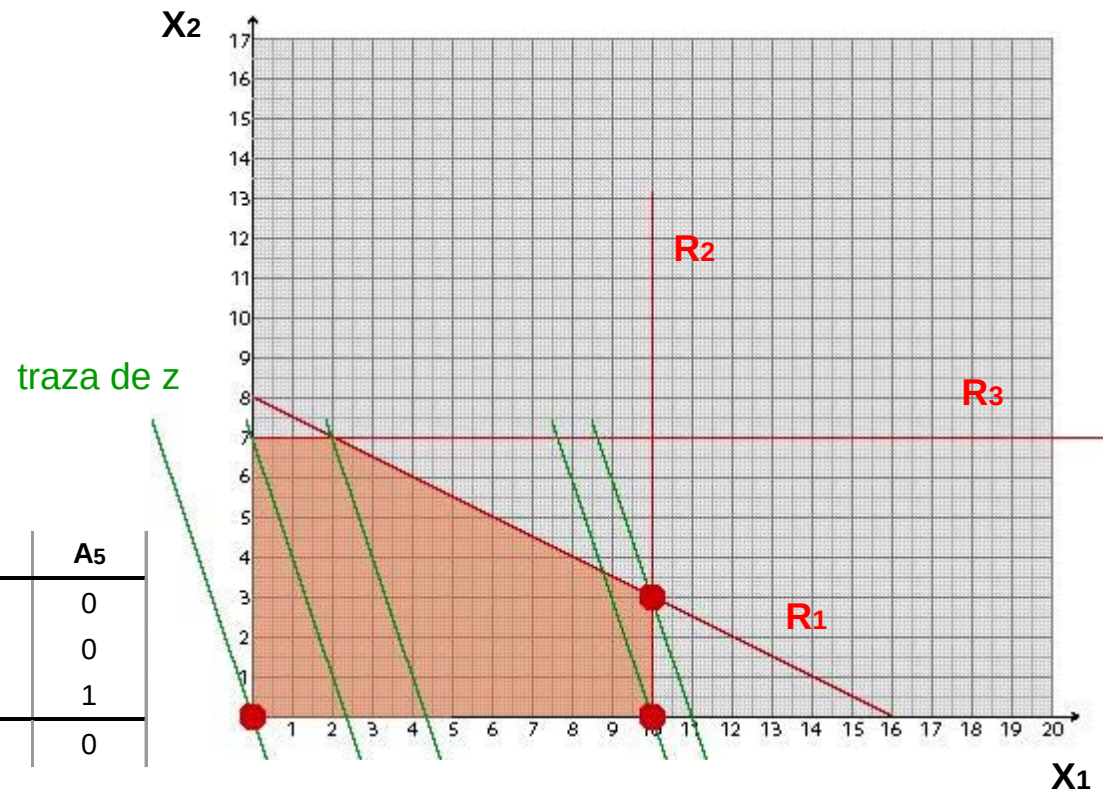
$$\text{C.N.N. : } X_1, X_2 \geq 0$$

Tabla Inicial (primal)

C _k	X _k	B _k	3	1	A ₃	A ₄	A ₅
			A ₁	A ₂			
0	X ₃	16	1	2	1	0	0
0	X ₄	10	1	0	0	1	0
0	X ₅	7	0	1	0	0	1
Z = 0			-3	-1	0	0	0

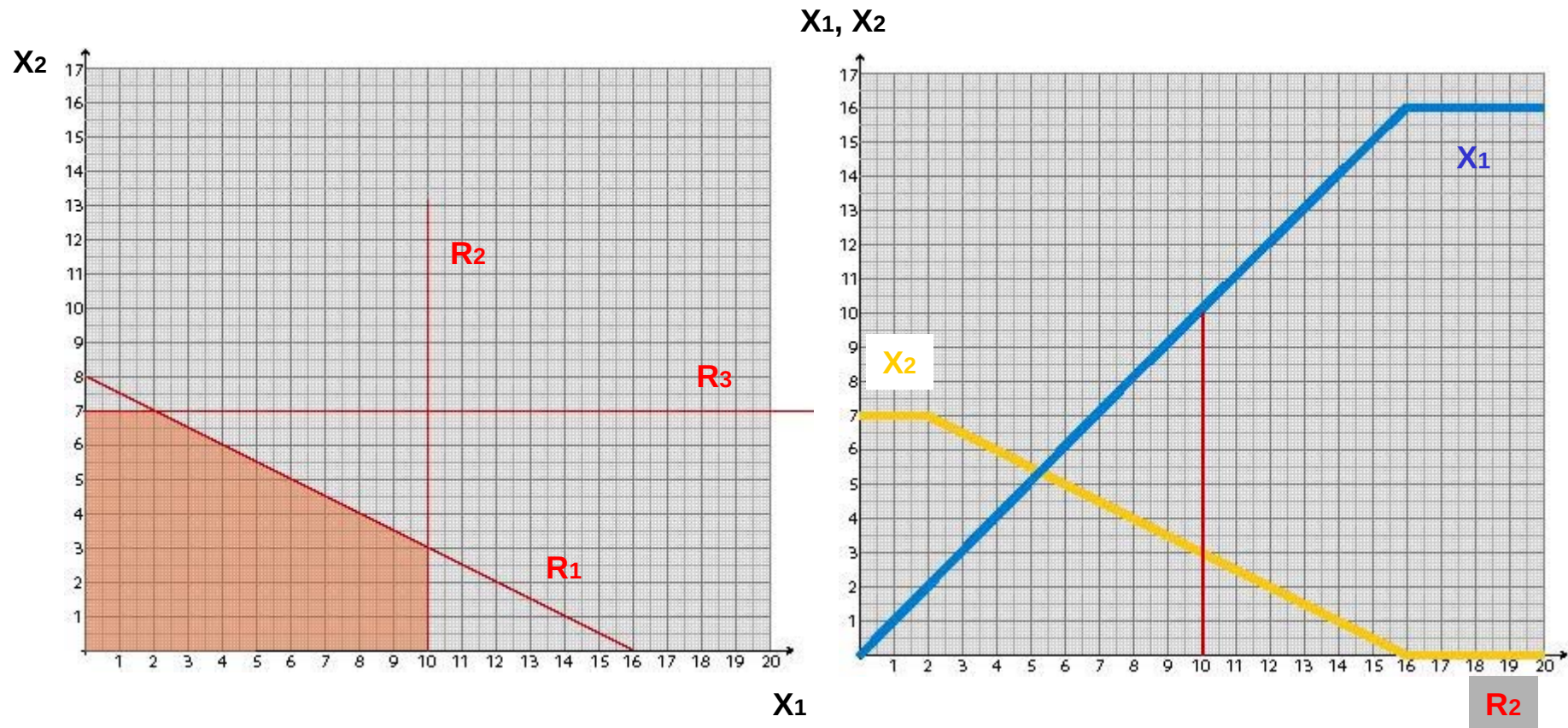
Tabla óptima (primal)

C _k	X _k	B _k	3	1	A ₃	A ₄	A ₅
			A ₁	A ₂			
1	X ₂	3	0	1	1/2	-1/2	0
3	X ₁	10	1	0	0	1	0
0	X ₅	4	0	0	-1/2	1/2	1
Z = 33			0	0	1/2	5/2	0



Analizar la variación de X_1, X_2
con R_2 variando entre 0 y ∞

Variación de X_1 , X_2 en función de R_2 (método gráfico)



Existen tres intervalos donde las curvas de X_1 y X_2 cambian de pendiente:

- 1er intervalo: $R_2 \leq 2$
- 2do intervalo: $2 \leq R_2 \leq 16$
- 3er intervalo: $R_2 \geq 16$

Variación de X_1 , X_2 en función de R_2 (método analítico)

Tabla óptima (primal)

C_k	X_k	B_k	3	1			
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
1	X_2	3	0	1	1/2	-1/2	0
3	X_1	10	1	0	0	1	0
0	X_5	4	0	0	-1/2	1/2	1
$Z = 33$			0	0	1/2	5/2	0

Tabla óptima (dual)

C_k	y_k	B_k	16	10	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
10	y_2	5/2	0	1	-1/2	-1	1/2
16	y_1	1/2	1	0	1/2	0	-1/2
$Z = 33$			0	0	-4	-10	-3
					↑	↑	
					X_1	X_2	

Rango de variación de C_2 donde la estructura óptima no cambia (1er paso)

C_k	y_k	B_k	16	C_2	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
C_2	y_2	5/2	0	1	-1/2	-1	1/2
16	y_1	1/2	1	0	1/2	0	-1/2
$Z = 5C_2/2 + 8$			0	0	$-C_2/2 + 1$	$-C_2$	$C_2/2 - 8$
					↑	↑	
					X_1	X_2	

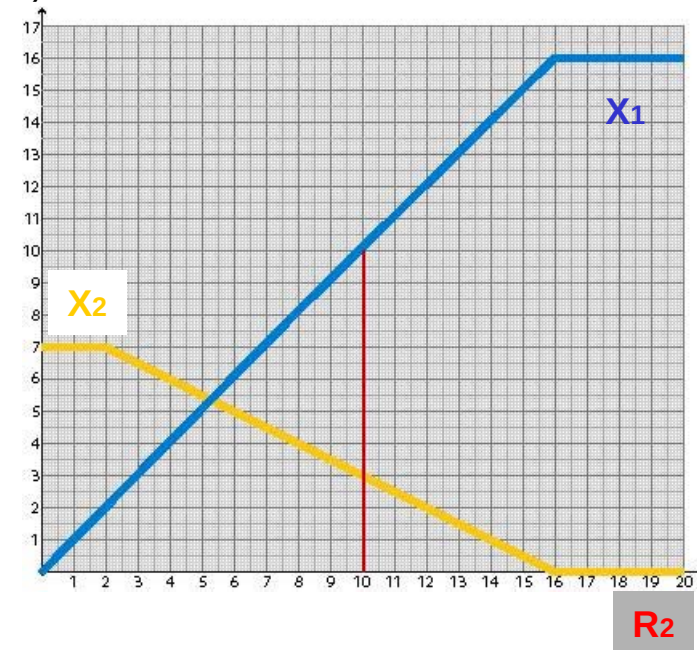
$$-C_2/2 + 1 \leq 0 \Rightarrow C_2 \geq 2$$

$$-C_2 \leq 0 \Rightarrow C_2 \geq 0$$

$$C_2/2 - 8 \leq 0 \Rightarrow C_2 \leq 16$$

La solución no cambia para $2 \leq C_2 \leq 16$

X_1, X_2



Variación de X_1 , X_2 en función de R_2 (método analítico) continuación

Rango de variación de C_2 donde la estructura óptima no cambia (2do paso)

C_k	y_k	B_k	16	16	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
16	y_2	5/2	0	1	-1/2	-1	1/2
16	y_1	1/2	1	0	1/2	0	-1/2
$Z = 40$			0	0	-7	-16	0*

entra y_5

C_k	y_k	B_k	16	16	7			ϕ
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
16	y_2	5/2	0	1	-1/2	-1	1/2	5.2/2=5
16	y_1	1/2	1	0	1/2	0	-1/2	-1.2/2=-1
$Z = 40$			0	0	-7	-16	0*	

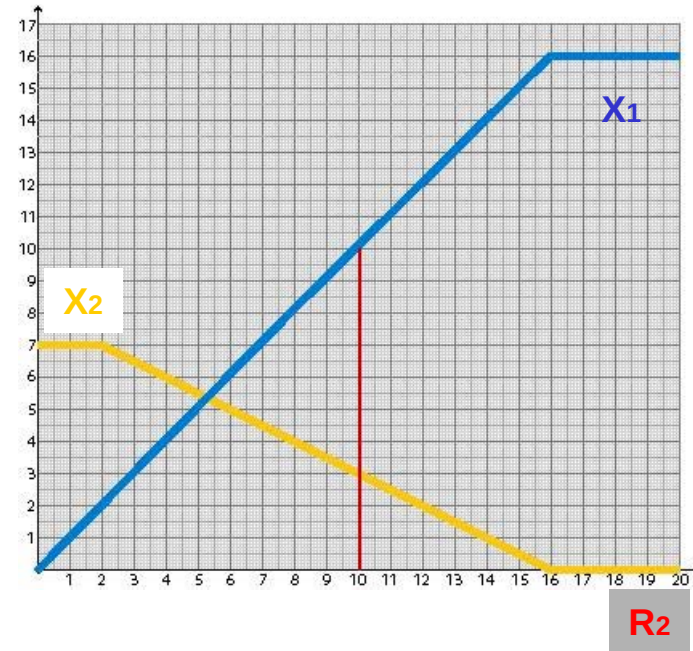
sale y_2

C_k	y_k	B_k	16	16	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	y_5	5	0	2	-1	-2	1
16	y_1	3	1	1	0	-1	0
$Z = 40$			0	0*	-7	-16	0

C_k	y_k	B_k	16	C_2	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	y_5	5	0	2	-1	-2	1
16	y_1	3	1	1	0	-1	0
$Z = 40$			0	$-C_2+16$	-7	-16	0

↑ ↑
 X_1 X_2

X_1, X_2



$$-C_2 + 16 \leq 0 \Rightarrow C_2 \geq 16$$

La solución no cambia para $C_2 \geq 16$

Variación de X_1 , X_2 en función de R_2 (método analítico) continuación

Rango de variación de C_2 donde la estructura óptima no cambia (3er paso)

C_k	y_k	B_k	16	2	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
2	y_2	5/2	0	1	-1/2	-1	1/2
16	y_1	1/2	1	0	1/2	0	-1/2
$Z = 13$			0	0	0*	-2	-6

entra y_3

C_k	y_k	B_k	16	2	7			ϕ
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
2	y_2	5/2	0	1	-1/2	-1	1/2	-5.2/2=-5
16	y_1	1/2	1	0	1/2	0	-1/2	1.2/2=1
$Z = 13$			0	0	0*	-2	-6	

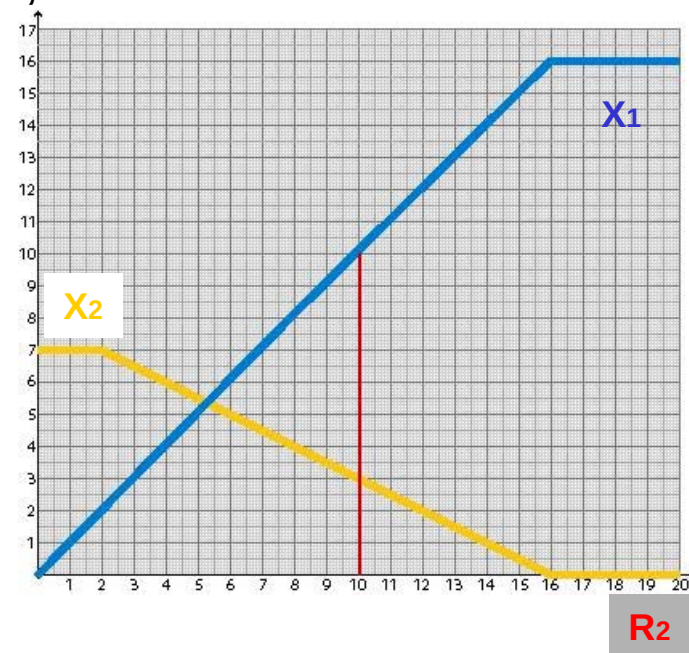
sale y_1

C_k	y_k	B_k	16	2	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
2	y_2	3	1	1	0	-1	0
7	y_3	1	2	0	1	0	-1
$Z = 13$			0*	0	0	-2	-7

C_k	y_k	B_k	16	C_2	7		
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
C_2	y_2	3	1	1	0	-1	0
7	y_3	1	2	0	1	0	-1
$Z = 3C_2 + 7$			$C_2 - 2$	0	0	$-C_2$	-7

↑ ↑
 X_1 X_2

X_1, X_2



$$C_2 - 2 \leq 0 \Rightarrow C_2 \leq 2$$

$$-C_2 \leq 0 \Rightarrow C_2 \geq 0$$

La solución no cambia para $C_2 \leq 2$